

AI Market Twin

정부 통계 기반 AI 페르소나로 검증하는 글로벌 진출 의사결정 SaaS

제출일: 2026년 5월 13일 · 작성: Mr.AI Inc. (Market Twin) · 분야: AI·디지털 / 기술사업화

1. 제품·서비스의 개요

AI Market Twin은 한 국가의 제품(K-콘텐츠·K-뷰티·K-푸드·D2C 브랜드 등)이 24개 후보 해외 시장에서 성공할 확률을 **정부 통계 기반 AI 페르소나 200명 × 다중 LLM 앙상블**로 24시간 안에 산출하는 B2B SaaS입니다. 기존 글로벌 컨설팅 펌(맥킨지·베인 등)이 **\$500K~\$1M, 6개월**에 제공하던 해외 진출 타당성 검증, 정부 통계청 데이터에 앵커된 멀티 LLM 시뮬레이션으로 **1/200 비용, 1/180 기간**에 제공합니다.

한 줄 정의. 정부 통계 기반의 200명 AI 페르소나가 24개국에서 K-product의 진출 가능성을 24시간 안에 검증하고, 의사결정자가 즉시 사용할 수 있는 정량 점수·근거·출처를 출력하는 "디지털 시장조사 SaaS".

2. 구현 방식

2.1 6단계 파이프라인



- 페르소나 풀** — KOSIS(한국 통계청)·BLS(미 노동통계국)·e-Stat(일본 총무성) 등 24개국 공식 통계의 직업·소득·연령 분포를 그대로 따르는 200~10,000명 페르소나를 워크스페이스별로 생성·저장.
- 시장 프로파일** — Tavily 웹 검색으로 시장 규모·경쟁사·규제 현황을 실시간 수집하여 LLM에 사실로 주입.
- 시뮬레이션** — 풀에서 샘플링한 200명 페르소나가 24개 후보 시장 각각에서 제품에 반응. 구매 의향(0~100), 거부 요인, 신뢰 요인을 1인칭으로 출력.
- 앙상블 집계** — Claude·GPT·Gemini 3개 LLM이 독립적으로 시뮬레이션하고 합의(consensus)를 추출.

5. **검증·환각 필터** — 출력 단에서 경쟁사 가격 방향 역전, 시장 규모 출처 범위 이탈 등을 자동 감지·차단.
6. **리포트 출력** — 웹 대시보드 + 20~40p PDF 리포트 + CSV export + 만료 토큰 공유 링크를 한·영 동시 제공.

2.2 기술 스택

영역	구현
프론트엔드	Next.js 14 App Router · React 18 · TypeScript strict · Tailwind CSS
백엔드	Next.js API Routes · Cloud Run 워커(장기 작업 dispatch) · Supabase PostgreSQL
LLM	Anthropic Claude(Sonnet/Haiku) · OpenAI GPT-4 · Google Gemini — 단계별 모델 분리
데이터 그라운드	KOSIS-BLS-e-Stat 등 24개국 정부 통계 + Tavily 웹 검색 API
관측·신뢰성	Sentry 자동 캡처 · 워커 fallback(Cloud Run → 인라인) · 멀티 프로바이더 페일오버
배포·인프라	Vercel(웹) · Google Cloud Run(워커) · Porkbun DNS · GitHub Actions

2.3 LLM 단계별 모델 분리 전략

단계	모델	이유
페르소나 생성 (200 × 24)	Haiku	고볼륨·저복잡도 — 빠르고 저렴
시뮬레이션 응답	Haiku/Sonnet 혼합	페르소나 풀 재사용 시 reaction-only path 적용
시장 프로파일 합성	Sonnet	추론 깊이 필요 — 실제 경쟁사·규제 식별
최종 양상블 집계	Sonnet	3개 LLM 출력 충돌 해소

※ 동일 품질을 유지하면서 LLM 운영 비용을 **약 70%** 절감하는 핵심 설계.

3. 특징

3.1 24개국 동시 시뮬레이션

한 번의 시뮬레이션에서 다음 항목을 24개 후보 시장 전체에 대해 동시 산출합니다.

- **finalScore** — 0~100 진출 적합도 종합 점수 + 통합 표준편차(within-sim × across-sim, law of total variance)
- **demandScore / competitionScore / CAC** — 채널 비용 기반 서버 측 계산값(LLM 추정값 아님)
- **Top objections / trust factors** — 페르소나 거부·신뢰 요인을 12개 코드 분류(taxonomy)로 집계
- **6차원 컴포넌트** — marketSize · culturalFit · channelMatch · priceCompat · competition · regulatory

3.2 페르소나 풀 재사용 레이어

- 워크스페이스 단위로 200~10,000명 페르소나 사전 생성
- 신규 시물은 풀에서 샘플링 + 반응만 LLM 호출 → **시물당 LLM 비용 80% 절감**

- 8개 직업 카테고리, 슬롯 기반 다양성 보장

3.3 다중 출력 형식 (Multi-surface)

출력	주 사용처
웹 대시보드	의사결정자 1차 검토
PDF 리포트 (20~40p)	임원·이사회 보고, 정부기관 제출
CSV export	후속 분석·정부기관 자료 첨부
공유 링크 (만료 토큰)	외부 파트너·자문 검토
한국어/영어 i18n	국내·해외 동시 운영

3.4 진출 원산지(Originating Country) 양방향 지원

한국 기업뿐 아니라 24개국 어디서든 다른 23개국으로의 진출을 시뮬레이션 가능합니다. 일본→동남아, 미국→한국 등 양방향 검증을 지원하여 해외 본사·법인을 둔 고객도 동일 도구로 활용 가능합니다.

4. 독창성

4.1 정부 통계 기반 페르소나 합성

기존 AI 시장조사 도구는 LLM 학습 데이터에 잠재된 "평균적 인간"을 가정합니다. AI Market Twin은 각 국가의 **공식 통계청 데이터**(소득 분포, 직업 분포, 연령 구조)에서 시작합니다.

```
KOSIS (한국 통계청)      1
BLS   (미 노동통계국)    |
e-Stat (일본 총무성)     | → 페르소나 합성 — 24개국 x 200명
DESTATIS (독일 연방통계) |   (직업·소득·연령 분포 일치)
INSEE (프랑스 통계청)    |
... 19개국 추가 통계 시드 1
```

결과적으로 "30대 한국 여성"이 아니라 **"KOSIS 2024 분포에 따른 30~34세 서울 거주 사무직 월소득 450만원 여성"**으로 페르소나가 합성되어, 시뮬레이션 결과의 사회·경제적 대표성이 확보됩니다.

4.2 Multi-LLM 양상블 + 출력 단 환각 검증

국가기관 제출 시 가장 중요한 신뢰성 보장 메커니즘입니다. 3개 LLM(Claude-GPT-Gemini)이 독립적으로 시뮬을 돌리고 합의를 추출한 뒤, 출력 단 sanitizer가 3중 방어를 수행합니다.

Layer 1: 프롬프트 측 사실 블록

"COMPETITOR ACTUAL PRICES (FACT – do not guess)"

↓

Layer 2: 출력 측 환각 필터

- 경쟁사 가격 역전 자동 감지 (방향성 잘못 시 drop)
- marketSize Tavily 그라운드링 검증 (snippet 범위 밖 0.5~2x 벗어나면 "△ 출처와 차이 큼" 경고 표시)

↓

Layer 3: 분포 통계 검증

- $\text{combinedStd} = \sqrt{E[\text{within}^2] + \text{across}^2}$ – 진짜 noise
- 12개 카테고리 taxonomy로 거부 요인 분산 방지

4.3 페르소나 풀 재사용 + Reaction-only Path

대부분의 AI 시장조사 도구는 매번 페르소나를 새로 생성하여 비용이 비례 폭증합니다. AI Market Twin은 페르소나를 한 번 만들어 풀에 저장하고, 새 시뮬은 풀에서 샘플링 + 제품에 대한 반응만 LLM에 호출합니다. 같은 페르소나 풀로 100개 제품을 검증해도 풀 재생성은 0회입니다.

4.4 정부기관 제출 수준의 출력 일관성

모든 표시 surface(웹 대시보드 / PDF / CSV / 공유 링크)에서 **동일한 숫자**가 표시되도록 일관성을 강제합니다.

- 채널 비용 기반 CAC가 PDF·웹·CSV·공유 4곳에서 모두 같은 값
- 페르소나 거부 분류(taxonomy)가 4개 페이지 surface에서 동일 카테고리
- 표준편차가 within + across 통합값으로 4 surface 통일

"어디서 보느냐에 따라 다른 숫자" 문제를 원천 차단하여, 정부기관 검토자가 PDF 첫 페이지와 CSV 데이터를 교차 검증했을 때 항상 일치하도록 설계되었습니다.

5. 시장성

5.1 비용·시간 비교

구분	비용	기간	정확성·근거
맥킨지 / 베인 / BCG	\$500K ~ \$1M	6개월	높음 (인적 인터뷰)
국내 컨설팅 펌	\$50K ~ \$100K	3개월	중간
ChatGPT 즉답	\$0	5분	낮음 (출처 없음)
AI Market Twin	\$500 ~ \$3,000	24시간	높음 (출처 인용)

가격 대비 가치(price-to-value): 동일 의사결정 품질을 **1/200 비용**에 제공합니다.

5.2 타겟 고객 세그먼트

세그먼트	국내 규모 (KR)	활용 시나리오
K-콘텐츠 IP 라이선싱사	200+ 사	해외 라이선스 우선순위 결정
K-뷰티·K-푸드 D2C 브랜드	1,000+ 사	진출 시장 우선순위 + 가격 책정
수출 지원 정부기관·지자체	KOTRA · 중기부 · 지자체 다수	수출 바우처 수혜 기업 사전 진단
컬렉터블·머천다이즈 브랜드	500+ 사	글로벌 팬덤 시장 검증
글로벌 액셀러레이터·VC	50+ 사	포트폴리오사 진출국 우선순위

5.3 시장 환경 지표

- 수출 중소기업 5년 생존율 **16.3%** (KOSIS 2024) — 진출 전 검증 수요 지속 증가
- K-콘텐츠 수출액 약 **130억 달러** (콘텐츠진흥원, 2024) — 라이선싱 시장 확장 지속
- AI 시장조사 글로벌 시장 **\$4.5B → \$12B** (2025→2030, CAGR ~22% / Tavily snippets 종합)

6. 우수성 (Defensibility)

6.1 정확성 우선 설계 철학

정부기관 제출용으로 활용 가능한 수준의 출력 신뢰성이 모든 의사결정의 최우선 기준입니다.

일반 AI 도구	AI Market Twin
LLM 추정 시장 규모 그대로 표시	Tavily snippet 범위 검증 → 이탈 시 ⚠ 경고
LLM 생성 경쟁사 가격 비교	실제 URL에서 추출한 가격과 방향성 검증
평균 표준편차만 표시	within + across 통합 std (진짜 noise level)
거부 요인 자유 텍스트 나열	12개 코드 분류(taxonomy) 후 집계

6.2 출처 인용 + 감사 가능성

- 모든 marketSize 추정에 **Tavily URL 3개 자동 첨부** (LLM이 본 바로 그 출처)
- 페르소나 분포는 **KOSIS 등 공식 통계청 시드**를 데이터베이스에 명시
- PDF 리포트 푸터에 **시물 ID + 모델 버전 + 생성 일시** 명시 — 재현 가능성 보장

6.3 다중 LLM 페일오버

Gemini 503 (Google 인프라 장애)
↓
자동 감지
↓
Anthropic으로 우회 → 합의 정확도 유지
↓
"honest snapshot" 속성에 우회 사실 기록

결과의 "3개 LLM 합의"라는 표시가 거짓이 되지 않도록, 한 프로바이더 장애 시 attribution도 함께 업데이트하여 honest reporting을 유지합니다.

6.4 다국어·다국가 즉시 운영

- 한국어/영어 동시 지원, 모든 페르소나는 모국어로 응답 후 결과 단계에서 한/영 변환
- 한국어 voice 슬립 패턴(일본어 혼입·자동번역체·브랜드명 영어화) 3중 방어 sanitizer 내장

7. 핵심 출력 예시 (1개 시물)

시물 #cmp2x... · K-pop 굿즈 브랜드 · 24개국	
추천 진출국: 미국 (합의 78% / 평균 점수 72 ± 5)	
차순위: 일본 (합의 14%)	
주요 거부 요인 (taxonomy 기반)	
└ 가격 부담 42% "팬굿즈 평균 대비..."	
└ 브랜드 인지도 28% "처음 들어보는..."	
└ 배송 신뢰성 18% "통관·환불 우려"	
CAC (페르소나 채널 기반): \$74 (벤치마크 \$40~\$120)	
TAM: \$3.5-5B (출처 3건 일치 ✓)	

8. 향후 로드맵

시기	항목
v0.1 (현재)	24개국 시물 · Multi-LLM 앙상블 · 정부기관 제출 가능 수준 리포트
v0.2	결제 연동 (Stripe/Toss) · 4-tier 플랜 (₩290k / ₩690k / ₩1.49M / Enterprise) · 자가입력 회원가입
v0.3	Sonar Pro 그라운드업 업그레이드 · 시장 확장 (24 → 50개국) · 시계열 트렌드 분석
v1.0	API 공개 · 정부기관 SaaS 라이선스 · 영문 해외 마케팅 본격화

9. 결론 (요약)

AI Market Twin은 정부 통계 기반 200명 AI 페르소나가 24개국에서 K-product의 진출 가능성을 24시간 안에 검증하는 도구입니다. 비용은 글로벌 컨설팅의 1/200, 출력의 정확성은 3중 환각 방어 + 출처 인용으로 정부기관 제안서 수준으로 설계되었습니다. 본 사업은 "혁신 프리미어 1000 AI·디지털·기술사업화 분야"의 취지에 부합하는 검증된 AI 기술의 사업화 사례입니다.